

Na Régua

Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação I - 2026.2

Integrantes:

João Vitor Santana Lima

Luciano Sousa Barbosa

Pedro Henrique Silva Rodrigues

Samuel Torres Vieira da Silva

Sumário

1. **Contexto e Problema**
2. **Público-alvo**
3. **Escopo e Limites**
 - 3.1 Backlog inicial de funcionalidades
 - 3.2 Funcionalidades fora do escopo
 - 3.3 Critérios de aceite do MVP
4. **Metodologia de Desenvolvimento**
 - 4.1 Metodologia adotada
 - 4.2 Papéis e responsabilidades
5. **Riscos e Restrições**
 - 5.1 Riscos do projeto
 - 5.2 Restrições do projeto
6. **Cronograma**
 - 6.1 Fases do projeto
 - 6.2 Marcos principais
7. **Custos Envolvidos**
 - 7.1 Custos de pessoal
 - 7.2 Custos de infraestrutura
 - 7.3 Reserva de contingência
8. **Tecnologias Escolhidas**

1. Contexto e Problema

A área de cuidados pessoais e beleza é uma das que mais crescem no Brasil, e as barbearias se consolidaram como um segmento próprio, deixando de ser apenas locais de corte de cabelo para se tornarem espaços de serviço com identidade própria, os quais oferecem cortes, barba, sobrancelha, hidratação e pacotes combinados. Ainda assim, boa parte desses estabelecimentos é mesclada por microempresas ou profissionais autônomos, com estruturas administrativas enxutas e com baixa adoção de ferramentas digitais de gestão.

Na realidade hodierna, o modelo de operação, predominantemente, ainda é manual ou semi-digital. O agendamento pode acontecer via mensagem, pelo WhatsApp ou outro aplicativo de mensagens, ligações ou por ordem de chegada. O gerenciamento de horários é feito em agendas de papel, ou em planilhas e o registro financeiro, quando feito, é em cadernos ou anotações avulsas. O próprio barbeiro pode acumular diversas funções, como: atendente, gestor e prestador do serviço, interrompendo o atendimento para responder mensagens, atender ligações e confirmar horários.

Diante do exposto, esse grupo de problemas que afetam tanto o cliente quanto o estabelecimento, geram:

Lado do estabelecimento:

- Falhas no agendamento;
- Ausências sem aviso;
- Tempo produtivo tomado com atividades administrativas;
- Falta de histórico;
- Dificuldade no gerenciamento de agendamentos, no controle financeiro e no cálculo de comissões.

Lado do cliente:

- Ausência de autonomia;
- Baixa transparência;
- Ausência de histórico próprio.

Sendo assim, o problema que este trabalho busca propor pode ser abreviado na seguinte pergunta: *“como disponibilizar, a uma barbearia de pequeno ou médio porte, uma solução digital integrada que automatize o agendamento, reduza a dependência de processos manuais e viabilize informações gerenciais confiáveis, sem solicitar infraestrutura ou conhecimento técnico avançado por parte do estabelecimento?”*

2. Público-alvo

O público-alvo é composto pela **barbearia selecionada para o projeto**, incluindo seus profissionais, que necessitam de uma solução para organizar **agendamentos, serviços, atendimentos e finanças**. Como público secundário, estão os **clientes da barbearia**, que terão a opção de realizar agendamentos de forma mais prática, reduzindo a dependência de mensagens e ligações.

3. Escopo e limites

O projeto terá como objetivo desenvolver uma **plataforma integrada para gerenciamento de uma barbearia**, composto por:

- uma **aplicação Web**, destinada à administração e aos funcionários da barbearia;
- uma **aplicação Mobile**, destinada aos clientes;
- uma **API**, responsável pela comunicação entre as aplicações;
- um **banco de dados centralizado**, responsável pelo armazenamento das informações.

O projeto não abrange:

- **processamento de pagamentos**, como Pix, cartões e gateways de pagamento;
- **controle de estoque**, incluindo entrada, saída e gerenciamento de produtos;
- **gestão financeira**, como fluxo de caixa, contas a pagar e receber, folha de pagamento e emissão de notas fiscais;
- **business Intelligence avançado**, como previsão de faturamento e análise preditiva;
- **comunicação em tempo real**, como chat, chatbot e integração com Whatsapp.

4. Metodologia de Desenvolvimento

4.1. Metodologia adotada

Será utilizado a metodologia ágil **Scrum**, por permitir desenvolvimento incremental da aplicação, com entregas frequentes e acompanhamento contínuo do progresso. O projeto será dividido em **sprints**, nas quais serão planejadas, desenvolvidas e avaliadas as funcionalidades priorizadas no backlog.

4.2. Papéis e responsabilidades

A equipe será organizada de acordo com os principais papéis do Scrum:

- **Product Owner**: responsável por definir e priorizar as funcionalidades de acordo com as necessidades do público-alvo.
- **Scrum Master**: responsável por acompanhar a aplicação do Scrum, auxiliar na organização da equipe e remover impedimentos.
- **Development Team**: responsável pelo desenvolvimento, testes e integração das funcionalidades da aplicação.

5. Riscos e Restrições

Os principais riscos estão relacionados ao desenvolvimento simultâneo das aplicações web e mobile e na integração entre os componentes do sistema. Por exemplo:

- **Problemas de integração entre as aplicações**: como o sistema possuirá uma aplicação web para gestor e uma aplicação mobile para

o cliente, inconsistências na comunicação com o backend podem impedir o funcionamento correto de determinadas funcionalidades;

- **Alterações nos requisitos:** mudanças nas funcionalidades durante o desenvolvimento podem exigir retrabalho e aumentar o tempo necessário para a finalização do projeto;
- **Falhas identificadas próximo à entrega:** erros encontrados somente nas fases finais podem diminuir o tempo disponível para correções e comprometer a qualidade do produto;
- **Problemas técnicos com as tecnologias escolhidas:** dificuldades de implementação ou incompatibilidades entre ferramentas podem atrasar determinadas etapas;
- **Indisponibilidade de integrantes:** problemas para conciliar o projeto com outras atividades acadêmicas podem reduzir a produtividade da equipe e provocar atrasos.

O desenvolvimento do sistema estará sujeito a algumas restrições que deverão ser consideradas durante o planejamento e a execução do projeto:

- **Tempo:** o projeto possui um prazo definido, sendo necessário organizar as atividades para que análise, desenvolvimento, testes e documentação sejam feitas dentro do período estabelecido;
- **Orçamento:** por se tratar de um projeto acadêmico, os recursos financeiros são limitados. Sendo assim, deve-se dar ênfase ao uso de serviços, ferramentas e infraestrutura gratuitos ou que possuem planos adequados ao orçamento disponível;
- **Tecnologias:** o projeto estará condicionado às tecnologias escolhidas pela equipe e à compatibilidade entre os diferentes componentes do sistema. Além disso, a equipe deverá considerar seu conhecimento prévio das tecnologias e disponibilidade dos serviços e ferramentas necessários para sua utilização.

6. Cronograma

Tabela 1 – Cronograma de Desenvolvimento

Fases/Etapas	24/08	31/08	10/09	14/09	05/10	26/10	09/11	30/11
1ª fase – Especificação da aplicação e do projeto	X							
2ª fase – Especificação dos requisitos		X						
3ª fase – Diagrama de casos de uso			X					
4ª fase – Diagrama de classes			X					
5ª fase – Implementação I: estrutura inicial do sistema, banco de dados e autenticação				X				
6ª fase – Implementação II: funcionalidades principais de gestão e agendamento					X			
7ª fase – Implementação III: aplicação mobile e integração com a plataforma Web						X		
8ª fase – Implementação IV: integração em tempo real, testes e ajustes							X	
9ª fase – Entrega final: sistema integrado, documentação e apresentação								X

Entregas de implementação: a primeira fase contempla a estrutura inicial, banco de dados e autenticação; a segunda contempla as funcionalidades principais de gestão e agendamento; a terceira contempla o aplicativo mobile e sua integração com a plataforma Web; a quarta contempla a integração em tempo real, testes e ajustes finais.

7. Custos Envolvidos

A análise de custos para este projeto foi baseada em três perspectivas: o custo de desenvolvimento estimado a preços de mercado, custos incorridos pela equipe e os custos de operação projetados para a implantação do sistema em ambiente produtivo.

Considerando uma equipe de quatro desenvolvedores com dedicação média de 8 horas semanais ao longo de 16 semanas (totalizando 512h.), com

o valor de R\$ 35,00 por hora para o perfil de desenvolvedor júnior, o custo de desenvolvimento do sistema seria de aproximadamente R\$ 17.920,00.

As tecnologias escolhidas foram selecionadas de modo a viabilizar o desenvolvimento integral em plataformas que disponibilizam uma camada gratuita, o que resulta em custo direto nulo. A distribuição do aplicativo para fins de avaliação será realizada por meio de arquivo de instalação gerado pela stack, o que não implicará em custos.

Caso haja a publicação em lojas oficiais, incidiram os seguintes valores: taxa de U\$ 25 para registro na Google Play Console; anuidade de U\$ 99 para a participação no Apple Developer; e registro de domínio próprio em R\$ 40,00.

Na hipótese de implantação efetiva do sistema no estabelecimento, a migração para planos pagos de infraestrutura resultaria em custo mensal estimado de aproximadamente R\$ 134,00, contemplando a hospedagem da aplicação servidora em instância de execução contínua e o banco de dados gerenciado.

8. Tecnologias Escolhidas

A definição da stack considerou quatro critérios em ordem de prioridade: i. uniformidade de linguagem; ii. curva de aprendizado compatível; iii. disponibilidade de camada gratuita; iv. maturidade e documentação das ferramentas.

1. Aplicação mobile: React Native + Expo
2. Aplicação web: React + Vite + Tailwind CSS
3. *Backend*: FastAPI + Python
4. Banco: PostgreSQL
5. Ferramentas de apoio e implantação: o versionamento será feito em Git com repositório no GitHub.